

# Схема подключения PCM5102A к ESP32-S3

Таблица назначения контактов (Pinout Mapping) для музыкального дверного звонка

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Микроконтроллер: ESP32-S3 N16R8 (16MB Flash, 8MB Octal PSRAM) | Плата расширения: Breakout Terminal Adapter (44 Pin)           |
| ЦАП (DAC): PCM5102A (I2S Stereo Audio Decoder)                | Акустика: Активный саундбар Dell AX510PA (Line In / Aux 3.5mm) |

## 1. Основной интерфейс I2S и Питание

| ПИН PCM5102A | ТИП     | КУДА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ (ESP32 / ПЛАТА) | НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ                                                              |
|--------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VCC          | ПИТАНИЕ | Клемма 5V (или 3.3V)              | Питание логики и ЦАП. На плате PCM5102A есть LDO 3.3V, поэтому от 5V питание чище. |
| GND          | ЗЕМЛЯ   | Клемма GND                        | Общий минус питания и цифровой земли.                                              |
| BCK          | I2S BUS | GPIO 4 (ESP32-S3)                 | Bit Clock (BCLK) — тактовый сигнал передачи битов аудиоданных.                     |
| LRCK / LCK   | I2S BUS | GPIO 5 (ESP32-S3)                 | Word Select (WS / LRCK) — выбор левого/правого канала аудио.                       |
| DIN / DATA   | I2S BUS | GPIO 6 (ESP32-S3)                 | Serial Data Input — поток последовательных цифровых PCM аудиоданных.               |

## 2. Служебные и Конфигурационные пины PCM5102A

| ПИН PCM5102A | ТИП    | УРОВЕНЬ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ  | НАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМ РАБОТЫ                                                       |
|--------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SCK / SCL    | CONFIG | GND (Подтяжка к Земле) | System Clock input. При заземлении чип генерирует MCLK внутри из BCK через PLL. |
| XMT          | CONFIG | 3.3V (или VCC)         | Soft Mute Control. High (3.3V) = Звук включен. Low (GND) = Режим Mute (тишина). |
| FMT          | CONFIG | GND (Подтяжка к Земле) | Audio Format Select. Low = Стандартный формат I2S. High = Left-justified.       |
| DMP          | CONFIG | GND (Подтяжка к Земле) | De-emphasis Control. Low = Отключено (Off). High = Включено для 44.1 кГц.       |

| ПИН<br>PCM5102A | ТИП    | УРОВЕНЬ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ  | НАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМ РАБОТЫ                                                   |
|-----------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FLT             | CONFIG | GND (Подтяжка к Земле) | Filter Select. Low = Low Latency (минимальная задержка). High = Normal FIR. |

### 3. Выход аудиосигнала (Аналоговый Line Out)

| РАЗЪЕМ<br>PCM5102A | ТИП       | ПОДКЛЮЧЕНИЕ К DELL<br>AX510PA    | ОПИСАНИЕ СИГНАЛА                                                              |
|--------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5mm Jack         | AUDIO OUT | Аудиокабель Jack 3.5mm саундбара | Прямой аналоговый стереовыход линейного уровня (Line Out ~2.1V RMS).          |
| L / G / R          | AUDIO OUT | Штыревые контакты (альтернатива) | Левый канал (L), Общая аудио-земля (G), Правый канал (R) для проводной пайки. |

 **Критически важные технические замечания**

- **Запрет использования GPIO 33–37:** В модификации контроллера ESP32-S3 N16R8 эти пины жестко задействованы под 8-битную высокоскоростную память Octal PSRAM. Использование их для I2S вызовет сбой работы устройства.
- **Питание саундбара:** Саундбар Dell AX510PA требует собственного источника питания 12V DC (блок питания PA). Не питайте его от платы ESP32!
- **SMD-перемычки на плате PCM5102A:** На большинстве модулей с AliExpress пины FMT, DMP, FLT, XMT и SCK уже подтянуты на плашке запаянными SMD-резисторами с обратной стороны. Дополнительные провода нужны только если на вашей плате выведены отдельные ножки для них.